

Prvo pisno ocenjevanje znanja – ponovno
2. letnik – test E
7. november 2025
(Geometrija v ravnini)

Ime in priimek, oddelek: _____

Naloga	1	2	3	4	5	6	7	Skupaj
Možne točke	3	5	6	4	4	3	0	25
Dodatne točke	0	0	0	0	0	0	3	3
Dosežene točke								

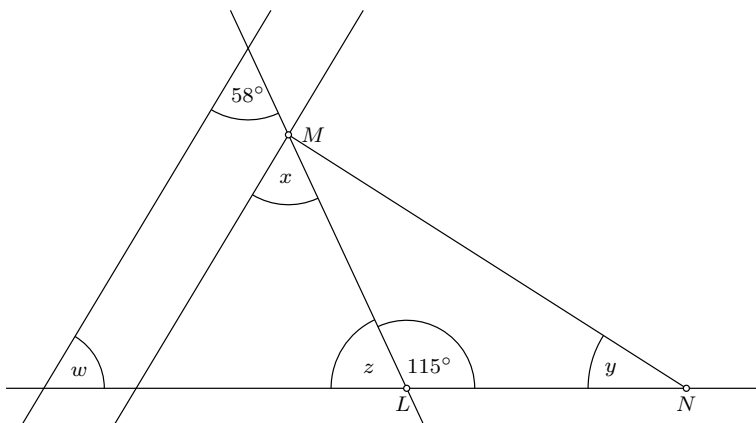
1. Zunanji kot v pravilnem n -kotniku meri 30° . Določite, kateri n -kotnik je to ter koliko meri notranji kot tega n -kotnika. (3)

2. Razlika velikosti dveh sokotov φ in ψ je $67^\circ 7' 6''$. Določite velikosti kotov φ in ψ . (5)

3. Konstruirajte romb s podatki $a = 5 \text{ cm}$, $v = 4 \text{ cm}$ in $\alpha < 90^\circ$.

(6)

4. Izračunajte velikosti neznanih kotov x , y , z in w na skici. Privzemite, da velja $|ML| = |NL|$. (4)



5. V pravokotnem trikotniku sta pravokotni projekciji katet a in b na hipotenuzo c velikosti $a_1 = 6 \text{ cm}$ in $b_1 = 4 \text{ cm}$.

- (a) Izračunajte natančno dolžino stranice a in višine v na hipotenuzo c tega trikotnika. (3)

- (b) Določite dolžino višine v_b . (1)

6. V trapezu $ABCD$ z osnovnico $|AB| = 5$ in krakom $|AD| = 4$ se nosilki krakov sekata v točki E ter je $|DE| = 2$. Izračunajte natančno dolžino stranice CD . (3)

7. *Dodatna naloga:* Dokazite: Če iz točke, ki leži izven kroga, narišemo dve tangenti na krog, sta tangentna odseka (zveznici dane točke z dotikališčema) enako dolga. (3)